

Харківський національний університет радіоелектроніки
Кафедра програмної інженерії
Дисципліна: Основи програмної інженерії

ЗВІТ

з лабораторної роботи №1

Тема: Ознайомлення з Git та GitHub. Створення репозиторію

Студент: Дуденко Владислав

Група: ПЗПІ-25-4

Викладач: Гребенюк В'ячеслав Олександрович

Каук Віктор Іванович

2026 рік

Мета роботи

Ознайомитися з системою контролю версій Git та платформою GitHub, навчитися створювати локальний репозиторій, виконувати базові операції та публікувати проєкт у віддаленому репозиторії.

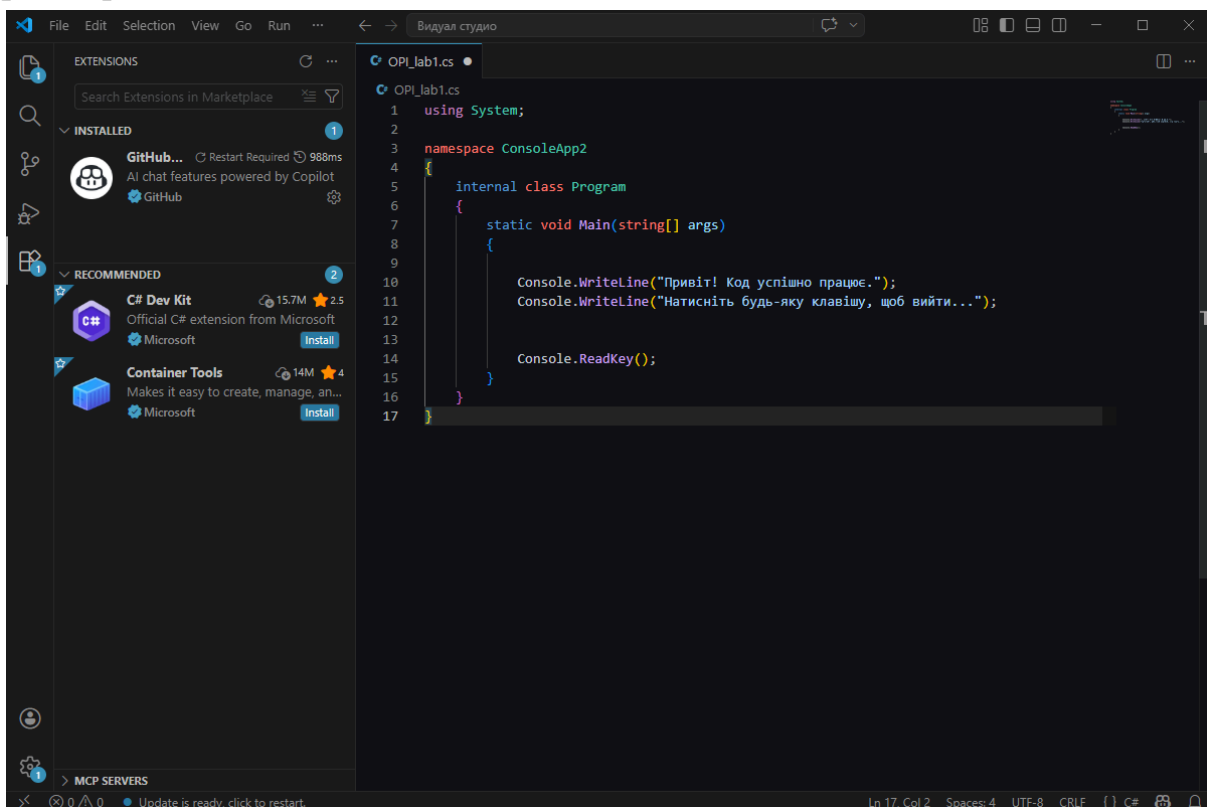
Назва проєкту та короткий опис

Назва проєкту: **bse-lr1-Voloshko**

Опис: Проєкт створений у рамках виконання лабораторної роботи та демонструє базові навички роботи з Git, створення репозиторію, додавання файлів та їх публікацію на GitHub.

Хід виконання роботи:

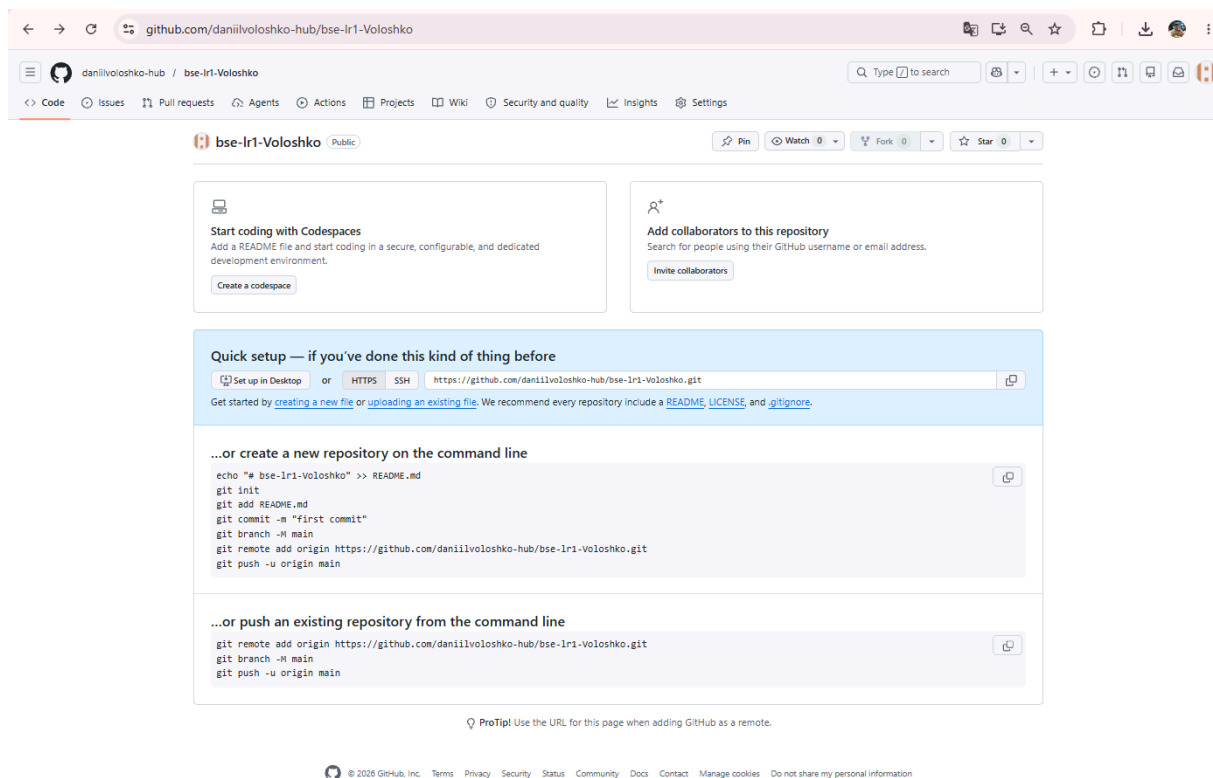
4.1. Скріншот налаштованого VS Code з переліком встановлених розширень.



4.2. Скріншот результату git config --list.

```
PS C:\Users\Voloshko Daniil\Desktop\Видуал студіо> git config user.name
Voloshko Daniil
PS C:\Users\Voloshko Daniil\Desktop\Видуал студіо> git config user.email
daniil.voloshko@nure.ua
PS C:\Users\Voloshko Daniil\Desktop\Видуал студіо> git config init.defaultBranch
main
PS C:\Users\Voloshko Daniil\Desktop\Видуал студіо> |
```

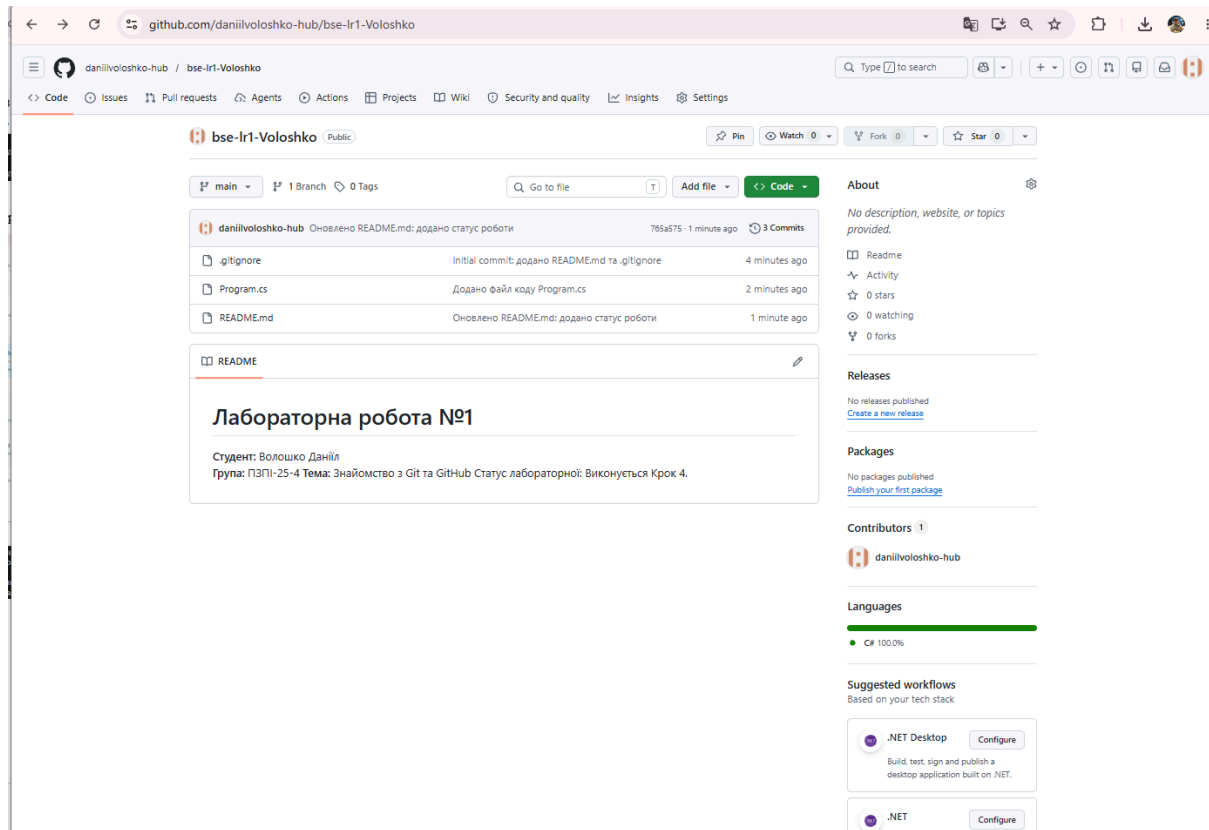
4.3. Скріншоти етапів створення репозиторію на GitHub.



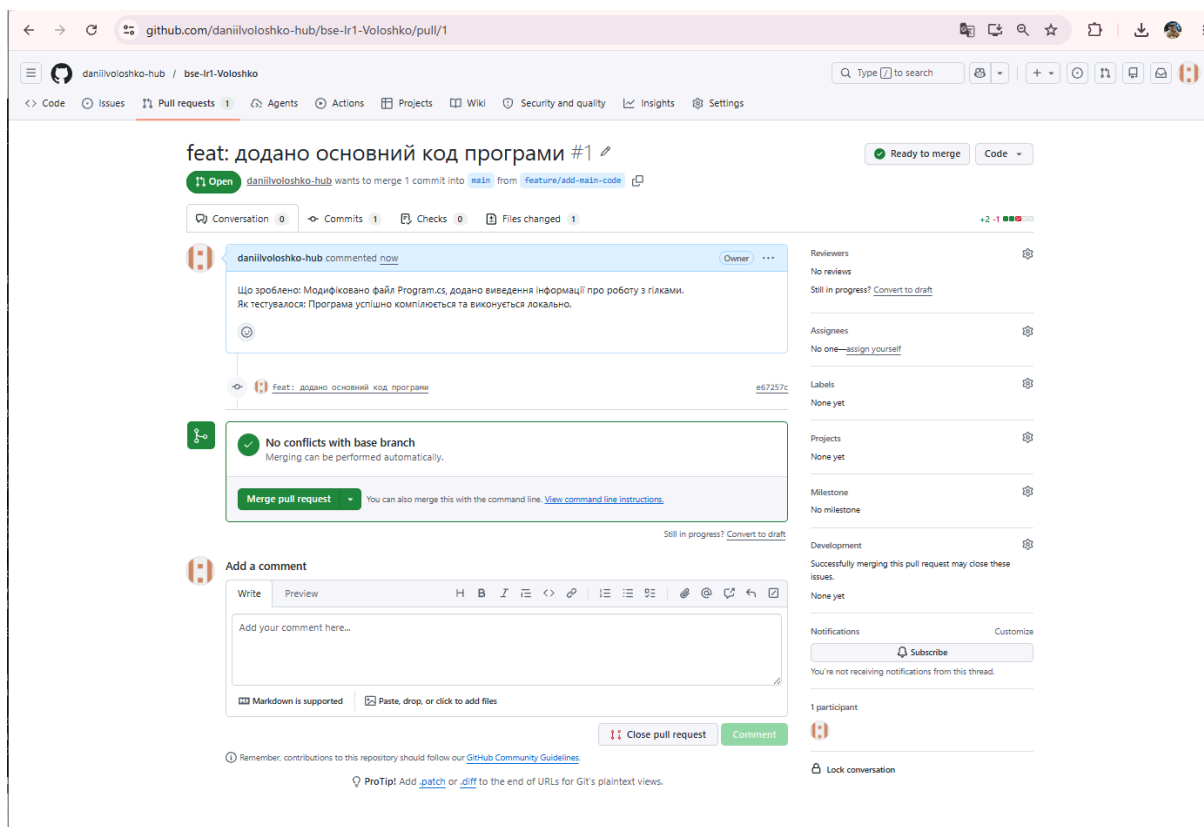
4.5 Результат виконання команди git log --oneline --graph.

```
PS C:\Users\Voloshko Daniil\Desktop\Видуал студіо\bse-lr1-Voloshko> git log --oneline --graph
* 765a575 (HEAD -> main, origin/main) Оновлено README.md: додано статус роботи
* c5df6d1 Додано файл коду Program.cs
* ee3cb04 Initial commit: додано README.md та .gitignore
PS C:\Users\Voloshko Daniil\Desktop\Видуал студіо\bse-lr1-Voloshko> |
```

4.6 – Результат синхронізації локального репозиторію з GitHub.



4.7 Сторінка відкритого Pull Request на GitHub.



4.8 Порівняння змін у файлі Program.cs перед злиттям.

The screenshot shows a GitHub Pull Request interface for a repository named 'bse-Iri-Voloshko'. The pull request title is 'feat: додано основний код програми #1'. It is ready to merge from the 'feature/add-main-code' branch into the 'main' branch. The diff view for 'Program.cs' shows the following changes:

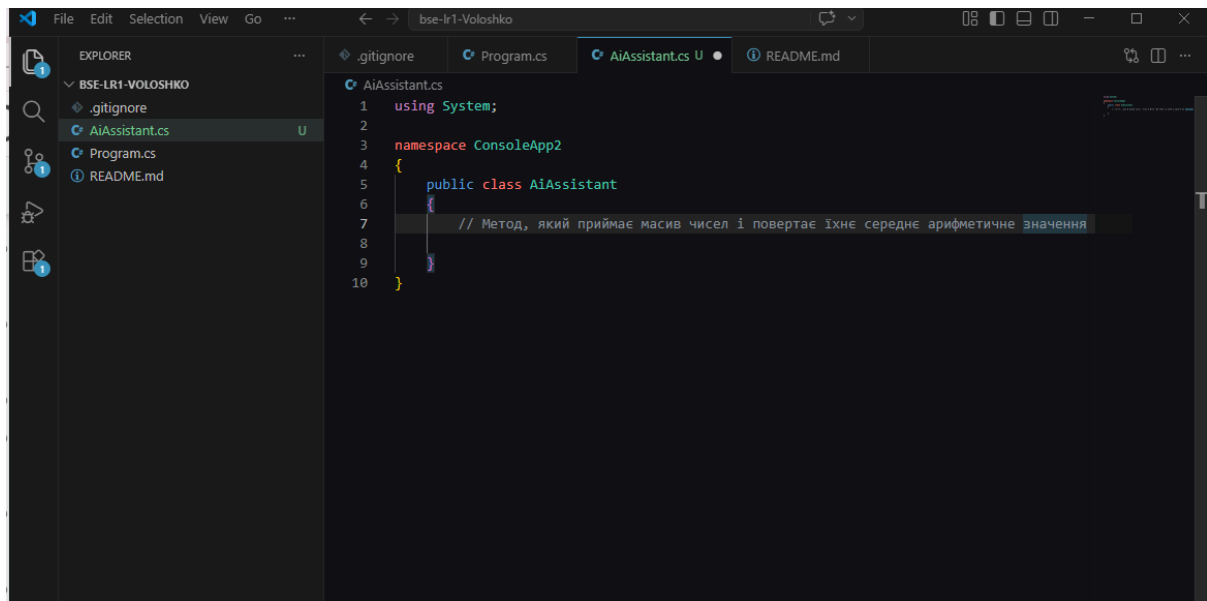
```
1 1  @ -6,7 +6,8 @@ Internal class Program
2 2  {
3 3      static void Main(string[] args)
4 4      {
5 5          Console.WriteLine("Привіт з репозиторіє Git!");
6 6          Console.WriteLine("Лабораторна робота #1: Робота з гілками");
7 7          Console.WriteLine("Основний код програми успішно додано у гілку feature!");
8 8          Console.ReadKey();
9 9      }
10 10 }
```

The diff highlights the addition of lines 6, 7, and 8. The file 'Program.cs' is listed in the left sidebar.

4.9 Успішно закритий та влитий (Merged) Pull Request.

The screenshot shows the same GitHub Pull Request page, but now it is marked as 'Merged'. The pull request title is 'feat: додано основний код програми #1'. The status bar indicates 'Merged' and 'danilvoloshko-hub merged 1 commit into main from feature/add-main-code now'. The conversation section shows a comment from 'danilvoloshko-hub' stating: 'Що зроблено: Модифіковано файл Program.cs, додано виведення інформації про роботу з гілками. Як тестувалося: Програма успішно компілюється та виконується локально.' The right sidebar shows settings for reviewers, assignees, labels, projects, milestones, and notifications. The bottom of the page includes a 'ProTip!' and a 'Lock conversation' warning.

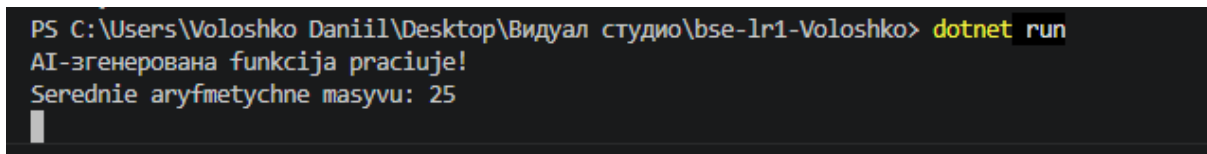
6.1 Файл AiAssistant.cs із доданою AI-функцією.



The screenshot shows the Visual Studio IDE with the file explorer on the left displaying the project structure: BSE-LR1-VOLOSHKO, .gitignore, AiAssistant.cs, Program.cs, and README.md. The main editor window shows the code for AiAssistant.cs:

```
1 using System;
2
3 namespace ConsoleApp2
4 {
5     public class AiAssistant
6     {
7         // Метод, який приймає масив чисел і повертає їхнє середнє арифметичне значення
8     }
9
10 }
```

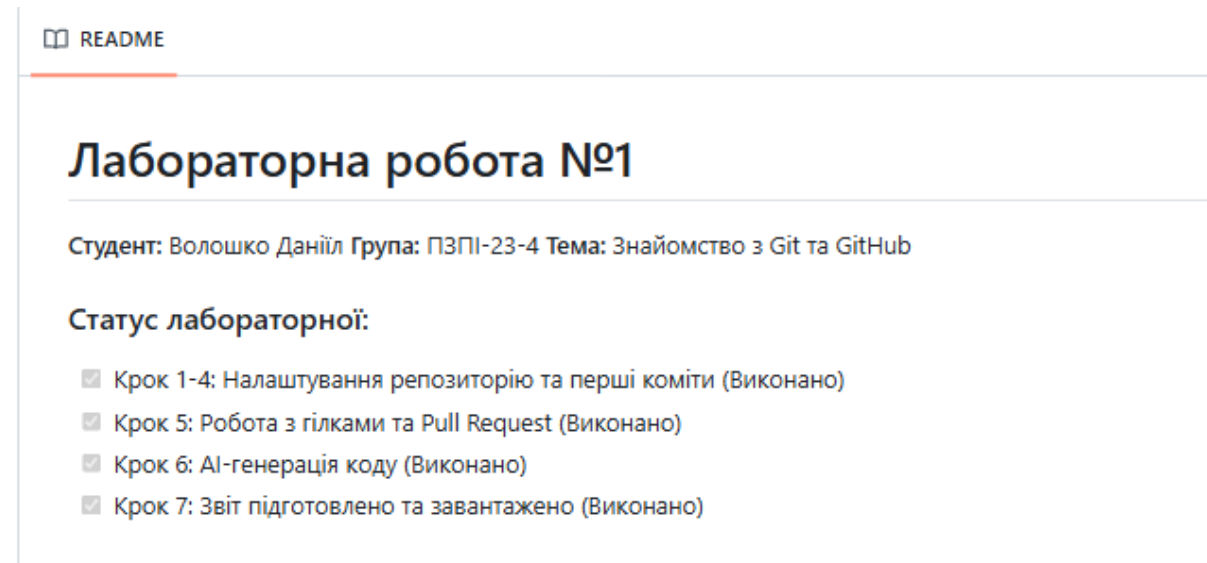
6.2 Результат успішного виконання програми та тестування функції розрахунку середнього значення.



The screenshot shows a terminal window with the following output:

```
PS C:\Users\Voloshko Daniil\Desktop\Видуал студіо\bse-lr1-Voloshko> dotnet run
AI-згенерована функція працює!
Serednie aryfmetychne masyvu: 25
```

7. Текст файлу README.md.



The screenshot shows the content of the README.md file:

Лабораторна робота №1

Студент: Волошко Даніїл Група: ПЗПІ-23-4 Тема: Знайомство з Git та GitHub

Статус лабораторної:

- ☒ Крок 1-4: Налаштування репозиторію та перші коміти (Виконано)
- ☒ Крок 5: Робота з гілками та Pull Request (Виконано)
- ☒ Крок 6: AI-генерація коду (Виконано)
- ☒ Крок 7: Звіт підготовлено та завантажено (Виконано)

Висновки У ході виконання лабораторної роботи було створено локальний та віддалений репозиторій із використанням системи контролю версій Git та платформи GitHub. Було виконано понад 4 коміти, створено та використано 2 гілки (main та featureгілка), а також реалізовано процес злиття змін через Pull Request. У процесі роботи було отримано практичні навички роботи з основними командами Git, зокрема: ініціалізація репозиторію, додавання змін, створення комітів, робота з гілками та синхронізація з віддаленим репозиторієм. Також було використано AI-асистент (GitHub Copilot), який дозволив згенерувати функцію на основі текстового опису. Це значно пришвидшило процес написання коду та допомогло краще зрозуміти принципи роботи з сучасними інструментами розробки. Під час виконання роботи виникали труднощі, пов'язані з авторизацією в GitHub, помилками при виконанні команд push та об'єднанням репозиторіїв. Дані проблеми були успішно вирішені шляхом налаштування доступу та використання відповідних команд Git. Отже, у результаті виконання лабораторної роботи було отримано практичний досвід роботи з Git, GitHub та AI-інструментами, що є важливими навичками сучасного розробника програмного забезпечення.

<https://github.com/daniilvoloshko-hub/bse-lr1-Voloshko>